

선도형 스마트공장 구축지원 사업계획서

도입기업명	(주)임진강김치	공급기업명	로템솔루션 주식회사
과제번호	SF26173364	컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 스마트공장 구축 개요

1.1 스마트공장 구축 목표

□ 스마트공장 구축 필요성

1.1.1 기업소개

회사명	(주)임진강김치
대표자	강정복
설립일	1991년 09월 09일
사업자등록번호	127-81-18105
매출액(최근 3년)	'22년 282억 '23년 393억 '24년 609억
업태/업종	김치 제조업
주요사업	김치
종업원수	25명
주소	경기도 연천군 연천읍 은통산단1길 14

본 회사는 1991년 대한농산 주식회사로 설립된 이후, 전통 식품 제조 분야에서 꾸준한 성장을 이어나온 기업입니다.

2004년 (주)임진강김치로 상호 변경 후 김치 전문 기업으로서의 정체성을 확립하였으며, HACCP 적용업소 지정, ISO 22000 인증, 경기도지사 인증(G마크·원품사용업체) 등을 통해 품질과 위생 관리 역량을 공인받았습니다. 또한 **대통령 표창(식품외식산업 발전 유공 산업포장)**을 수상하며 식품 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았고, 2024년 캐나다 수출 개시를 시작으로 미국 등 해외 시장으로의 수출을 확대하며 글로벌 식품 기업으로 도약하고 있습니다



◦ 생산 제품 : 김치연구가 강미금의 울무 총각김치, 포기김치

울무 총각김치



울무 포기김치





1.1.2 정부형 스마트공장 구축 필요성

구분	주요 내용
경영 애로사항 및 니즈	1) 데이터 분산 관리에 따른 운영 한계 임진강김치는 카카오톡, 팩스, 엑셀, 수기 기록 등 다양한 수단으로 생산·품질 데이터를 관리하고 있어 정보가 분산되어 있으며, 이로 인해 데이터 정합성 확보와 신속한 의사결정에 한계를 보이고 있습니다. 2) 재고·수주 대응 구조의 비효율성 재고 관리는 하루 단위로 이루어지고 있어 실시간 입·출고 반영이 어렵고, 당일 생산·당일 출고가 요구되는 수주 대응에 취약한 운영 구조를 가지고 있습니다. 3) 공정 관리 및 품질 분석의 한계 수주 이후 생산계획과 작업지시가 자동으로 연계되지 않아 ERP-엑셀 전환 과정에서 오류와 지연 가능성이 상존하고 있으며, 세척·절임·포장 등 주요 병목 공정의 처리량과 소요시간이 수치화되지 않아 공정 개선 효과를 정량적으로 분석하기 어려운 실정입니다.
스마트팩토리 구축 목표	1) 생산 규모 확대 대응을 위한 운영 체계 고도화 임진강김치는 향후 3년 내 생산 능력을 1만kg에서 3만kg으로 확대해야 하는 전환점에 있으며, 증가하는 관리 복잡도를 해결하기 위해 데이터 기반의 지능형 운영 체계 구축이 필수적인 상황입니다. 2) 업무 자동화를 통한 생산성 및 효율 향상 기존 수작업으로 진행되던 재고 관리와 생산일지 작성을 자동화함으로써 인력 생산성을 10~20% 향상시키고, 절감된 인력을 고부가가치 품질 관리 영역으로 재배치하여 운영 효율을 극대화하고자 합니다. 3) 품질 표준화 및 맛의 일관성 확보

	배주 등 원물 상태에 따라 달라지는 절임 염도·시간·양념 충전 조건을 세밀하게 데이터화하고, 수주·공정 데이터를 통합하여 실시간 공정 모니터링이 가능한 환경을 구축함으로써 '맛의 일관성'을 유지하는 것을 핵심 목표로 설정하고 있습니다.
AI Agent 기반 마련	1) 현실적인 1단계 AI 적용 전략 1단계 AI Agent는 완성형 인공지능이 아닌, 스마트팩토리에서 수집되는 MES 데이터를 현장과 사무실이 즉시 이해할 수 있도록 전달하는 '데이터 허브'로 설계됩니다. 2) 실시간 운영 가시성 및 알림 체계 구축 재고, 생산 진행 상황, 출하 현황, 냉장고 온도, 주요 알람 정보를 대시보드와 챗 인터페이스를 통해 확인할 수 있으며, 병목 공정 위치와 당일 출하 가능 물량을 즉시 파악할 수 있습니다. 3) 품질 안정화 및 예측 기반 관리로의 확장 냉장 온도 이탈, 금속검출 기준 초과, 포장 중량 편차 등 주요 품질·안전 항목에 대해 실시간 알림을 제공하고, 절임 공정의 염도·시간 기준 준수 여부를 자동 점검함으로써 초기 단계부터 공정 안정화를 지원합니다. 향후에는 데이터 축적 수준에 따라 룰 기반 판단에서 데이터 학습 기반 예측으로 단계적 고도화가 가능하도록 설계됩니다.
결론	1) 성장 전략을 뒷받침하는 필수 인프라 구축 임진강김치의 스마트팩토리 구축은 생산량 3배 확장에 따른 관리 복잡도를 해결하기 위한 선택이 아닌 필수 과제입니다. 2) 생산성 향상과 품질 경쟁력 동시 확보 재고 관리와 작업 지시 자동화를 통해 생산성을 10~20% 향상시키고, 수주·생산·품질 데이터를 통합함으로써 실시간 공정 가시성과 신속한 의사결정 체계를 확보해야 합니다. 3) 데이터 기반 스마트 식품 제조 환경 완성 원물 상태에 따른 조리 조건을 데이터화하고 AI Agent가 최적의 가이드를 제공함으로써, 대규모 생산 체제에서도 '맛의 일관성'과 품질 표준화를 동시에 달성하는 스마트한 제조 환경을 완성하고자 합니다.



□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
● 입고·원부자재 관리 디지털화 및 로트 추적 체계 구축 - 원부자재 입고 시 이물·부패 검수 결과를 디지털로 기록하고, 로트 및 유통기한 정보를 체계적으로 관리하여 원부자재 추적성과 재고 신뢰도를 확보합니다. ● 절임 공정 레시피(BOM) 표준화 및 공정 데이터 자동 수집 - 배추 크기와 중량에 따른 염도 및 절임 시간 기준을 레시피 형태로 표준화하고, 절임통별 공정 데이터를 자동으로 수집하여 품질 편차를 최소화합니다. ● 세척 공정 운영 데이터 기반 효율화 체계 구축 세척량, 세척 시간, 소독수 농도 등 주요 운영 데이터를 자동 수집하여 시간과 인건비 비중이 높은 세척 공정의 효율을 정량적으로 분석하고 개선 기반을 마련합니다. ● 양념·숙냉기 공정 표준작업 체계 및 품질 편차 관리 설비 세팅값, 작업 속도, 중량 편차 데이터를 체계적으로 관리하여 작업자 숙련도 의존도를 낮추고 일관된 품질의 표준작업 체계를 구축합니다. ● CCP 기반 품질·식품안전 데이터 자산화 및 관리 고도화 버무림·덤퍼 및 금속검출 공정의 CCP 데이터를 체계적으로 축적하여 품질·식품안전 관리 수준을 고도화하고 외부 인증 및 감사 대응 역량을 강화합니다. ● 포장·출하 자동화 및 냉장·숙성 통합 관리 체계 구축 중량 기반 전수 검수와 포장 자동화를 통해 병목 공정을 해소하고, 출하 실적과 냉장·숙성 공정의 온·습도 및 재고 정보를 연계하여 납기 대응력과 유통기한 관리 수준을 향상시킵니다.	기초	중간1

* 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도

1.2 과거 스마트공장 구축 이력 및 활용현황

1.2.1 스마트공장 구축 이력

구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축	2021	10		10	- ERP 활용 프로젝트
정부지원	.	0	0	0	
지자체지원	.	0	0	0	

1.2.2 솔루션 활용현황 및 제조데이터 수집·활용

구분	솔루션 활용 및 제조데이터 수집 내용	데이터활용 현황	데이터 수집량	관련공정
ERP	매출 및 비용처리	- 매출데이터 - 비용데이터	월20회	매출관리
엑셀	입고, 출고, 생산, 재고	- 입고데이터 - 출고데이터 - 생산데이터 - 재고데이터	월20회	입고관리 출고관리 생산관리 재고관리

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



□ 스마트공장 구축 후 모습

(주)임진강김치 가치사슬 구조 및 공정 흐름(구축 후 모습)



공정	입고/보관	절단/전처리	세척/절임	세척/선별	탈수	혼합	금속검출	포장/출고	구축 후 모습
공정상세	식재료는 당일 입고하여 냉장 보관	절단기 및 이절기를 이용하여 절단 및 전처리 진행	전처리 후 1차 세척 및 염수에 절임	2차 세척 및 선별	설명이 끝난 재료들의 물을 빼준다	숙냉기, 혼합기를 이용하여 혼합	금속검출기를 이용하여 품질 검사	물류별 포장 공정을 거친 뒤 완제품 출고	디지털화 (디지털 집계)
공정유형	터치PC를 통한 실적 수집	스마트패드를 통한 공정별 실적 등록	염도센서를 통한 CCP 수집	스마트패드를 통한 실적등록	스마트패드를 통한 실적등록	스마트패드를 통한 실적등록	금속검출PLC를 통한 CCP관리	신규 설비 아이스포장기 도입을 통한 생산량 증가	

공정	구축 후 모습
입고/보관	● 입고 시 터치PC를 통해 중량·온도·입고시간이 자동 수집됩니다 ● 보관온도 데이터가 상시 기록되어 원재료이력이 공정·출하까지 자동 연결됩니다
절단/전처리	● 작업 시작·종료와 처리량이 패널을 통해 기록되어 공정별실적이 자동집계됩니다 ● LOT 단위 작업 이력 확보로 불량 원인 추적이 쉬워집니다
세척/절임	● 세척 시간·횟수, 절임 시간·염도 데이터를 기준값과 함께 자동 기록합니다 ● CCP 공정 준수 여부가 실시간으로 관리되어 증빙 부담이 크게 줄어듭니다
세척/선별	● 선별 작업 결과가 공정 실적으로 기록되고, 기준 미준수 시 즉시 확인이 가능합니다 ● 선별 데이터 누적으로 공정 안정성과 품질 기준이 정량화됩니다
탈수	● 탈수 시간과 공정 조건이 데이터로 관리되어 일정한 품질을 유지할 수 있습니다 ● 공정 편차가 줄어 전체 맛과 식감의 균일성이 향상됩니다
혼합	● 배합 조건과 혼합 시간이 LOT별로 기록되어 레시피 재현성이 확보됩니다 ● 동일한 맛을 안정적으로 반복 생산할 수 있는 기반이 마련됩니다
금속검출	● 금속검출 결과(합격/불합격)가 자동 수집되어 CCP 이력으로 저장됩니다 ● 품질 클레임 대응 시 신뢰도 높은 검사 데이터로 활용됩니다
포장/출고	● 포장·출고 실적이 실시간으로 집계되어 재고와 자동 연동됩니다 ● 출하 현황이 한 화면에 보이며 납기 대응 속도가 크게 개선됩니다

1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정(관리사항)	스마트시스템 적용 목표				
	스마트시스템 적용내용				연계솔루션, 연계데이터
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계	
입고/보관	입고 시 원재료 LOT, 중량, 입고 시간, 초기 온도를 자동 등록하고 냉장·냉동고 온도를 상시 수집합니다. 이를 통해 원재료 이력과 보관 안정성을 데이터로 확보해 HACCP 증빙과 추적성을 강화합니다.				
	반자동	일부	X	포장/출고	
절단/전처리	작업 시작·종료 시점과 처리량을 패널을 통해 기록해 공정 실적을 자동 집계합니다. 공정별 작업 시간과 투입량을 가시화하여 인력 운영과 생산성 분석 기반을 마련합니다.				
	반자동	전체	X	세척/절임	
세척/절임	세척 횟수, 세척 시간, 절임 시간과 염도 기준을 시스템에 등록하고 준수 여부를 기록합니다. CCP 공정의 기준 이탈 여부를 즉시 확인할 수 있어 식품안전 리스크를 사전에 차단합니다.				
	반자동	일부	X	세척/선별	
세척/선별	선별 작업 결과와 이상 여부를 공정 데이터로 남겨 선별 품질을 정량적으로 관리합니다. 이물 발생 빈도와 작업 조건을 함께 분석해 선별 정확도를 지속적으로 개선합니다.				
	반자동	일부	X	탈수	
탈수	탈수 시간과 작업 조건을 기록해 공정 편차를 최소화합니다. 수분 상태의 일관성을 확보해 이후 혼합 공정의 맛·식감 안정성을 높입니다.				
	반자동	일부	X	혼합	
혼합	양념 배합 조건과 혼합 시간을 LOT 단위로 기록해 레시피 재현성을 확보합니다. 작업자 변경이나 물량 변동에도 동일한 맛 품질을 유지할 수 있는 기반을 만듭니다.				
	반자동	일부	X	금속검출	
금속검출	금속검출기 검사 결과를 자동 수집해 전수검사 이력을 시스템에 저장합니다. 불합격 발생 시 즉시 추적이 가능해 품질 클레임 대응력이 크게 향상됩니다.				
	자동	일부	O	포장/출고	
포장/출고	포장 수량과 출고 실적을 스마트패드로 집계해 재고와 자동 연계합니다. 출하 잔량과 납기 현황을 한 화면에서 확인할 수 있어 출고 운영이 안정됩니다.				
	반자동	전체	O	대시보드	

※ 1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표 작성내용은 사업계획 승인과 최종점검시 고도화수준 목표설정의 적절성 및 달성여부 판단의 주요기준으로 활용

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	시간당 생산량 (증가율)	kg/h	600	700	0.5	월 평균 실적 기준, 동일 근무시간 조건에서 산정
2	Q	완제품 불량률 (감소율)	%	1.7	1.3	0.5	출하 전 검사 기준, 생산·포장 공정 데이터 기반 산정
합 계						1	

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량 (증가율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)] 시간당 생산량 증가율 (%) = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] ×100	계근·포장 공정이 수작업으로 진행되어 작업 속도 및 처리량 편차가 발생함
완제품 불량률 (감소율)	2025년 생산 일지 3개월 분 * 측정방법 : 완제품 불량률 (%) = (불량수량 / 생산량) × 100 불량 감소율 (%)= [(기존 불량-목표 불량)/기존 불량] ×100	포장·보관 공정의 수작업 및 환경 관리 한계로 품질 편차 발생

1) 시간당 생산량(증가)

The three photographs show handwritten production logs. The first photo on the left shows a table with columns for '시간당 생산량' (Production quantity per hour) and '생산량' (Production quantity). The middle photo shows a similar table with more detailed data, including '시간당 생산량' and '생산량'. The third photo on the right shows a table with columns for '시간당 생산량' and '생산량', with some data highlighted in yellow.

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	인원공수 (명)	월 생산 수량(kg)	시간당 평균 생산량 (kg)
2025년 08월	22	8	25	104,720	595
2025년 09월	23	8	25	110,400	601
2025년 10월	22	8	26	107,360	610
평 균	22.33	8	25.33	107,493	약600

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 시간당 평균 생산량 = [월생산수량 / (월생산일수 × 일근무시간)]

② 시간당 생산량 증가 달성방안

1) 아이스박스 자동테이핑기 도입을 통한 포장 공정 자동화

- 기존 수작업으로 진행되던 아이스박스 포장·테이핑 공정에 자동테이핑기를 도입하여 반복 작업과 대기시간을 제거합니다. 이를 통해 작업 속도와 포장 처리량이 일정하게 유지되어 포장 공정의 병목을 해소하고, 시간당 출하 가능한 생산량을 안정적으로 확대합니다. 동시에 작업자 피로도 감소와 작업 안전성 향상 효과를 기대할 수 있습니다.

2) MES 도입을 통한 생산·포장 실적 실시간 관리

- MES를 도입하여 생산, 포장, 출하 실적을 실시간으로 수집·관리함으로써 공정 진행 현황을 즉시 파악할 수 있도록 합니다. 작업 지시와 실적이 자동으로 연계되어 불필요한 대기 및 확인 시간을 줄이고, 공정 흐름을 표준화함으로써 전체 생산 효율을 향상시켜 시간당 생산량 증가로 연결합니다.

3) 염수·위생·보관 공정의 설비 연동 및 환경 안정화

- 염수탱크 염도센서와 소독수 공급장치를 PLC와 연동하여 염도 및 위생 조건을 일정하게 유지하고, 냉장·냉동고 온도 및 현장 온·습도를 실시간으로 모니터링합니다. 이를 통해 원재료 및 반제품 상태를 안정적으로 관리하고, 공정 중 재작업이나 품질 이상으로 인한 생산 지연을 최소화하여 연속적인 생산이 가능해집니다.

③ 기대효과

- * 현재 시간당 평균 생산량 = 시간당 평균 생산량 = [월생산수량/(월생산일수×일근무시간)]

$$107,493\text{kg} \div (22.33\text{일} \times 8\text{시간}) = \text{약}600\text{kg}$$
- * 목표 시간당 평균 생산량 = [(목표 생산량-기존 생산량)/기존 생산량] × 100 =

$$(700\text{kg} - 600\text{kg}) \div 600\text{kg} \times 100 = 16.7\%$$

2) 완제품 불량률(감소)

생산 (월)	월 생산 일수(D)	일 근무 시간(H)	인원공수 (명)	월 생산 수량(kg)	시간당 평균 생산량 (kg)	시간당 불량률 (kg)
2025년 08월	22	8	25	104,720	595	10
2025년 09월	23	8	25	110,400	601	9
2025년 10월	22	8	26	107,360	610	11
평 균	22.33	8	25.33	107,493	600	10

① 항목 설명

- 월 생산일수 : 해당 월 동안 근무한 일수
- 일 근무시간 : 현장인원 출퇴근 기록부 작성 기준(급여 반영 근무시간)
- 인원 공수 : 제품을 생산하기 위해 투입 인원수
- 월 생산수량 : 각 월에 생산된 총 수량
- 월 불량수량 : 각 월에 생산된 총 불량 수량

② 완제품 불량률 감소 달성방안

1) 수작업 공정으로 인한 포장·출하 불량 발생

- 기존 아이스박스 포장 및 테이핑 공정이 수작업으로 진행되어 작업자 숙련도와 작업 속도에 따라 포장 밀봉 상태에 편차가 발생하고, 출하 과정에서 파손·누수 등의 불량이 발생하고 있습니다. 또한 포장 작업 지연으로 인해 제품 상태 관리가 어려워 불량 발생 가능성이 증가하고 있습니다.

2) 공정·환경 조건 관리 미흡으로 품질 편차 발생

- 염수 농도, 소독수 공급 상태, 냉장·냉동 보관 온도, 현장 온·습도 관리가 경험에 의존해 운영되면서 공정 조건 변동에 따른 품질 편차가 발생하고, 이로 인해 완제품 불량으로 이어지고 있습니다.

3) 자동화 및 데이터 기반 관리 체계 구축을 통한 개선

- 아이스박스 자동테이핑기 도입으로 포장 공정을 자동화·표준화하고, MES를 통해 생산·포장·불량 데이터를 실시간 관리합니다. 또한 염수탱크 염도센서, 소독수 공급장치 PLC 연동, 냉장·냉동고 온도 모니터링 및 현장 온·습도 센서를 통해 공정 환경을 안정적으로 유지함으로써 불량 발생량을 기존 600kg 중 10kg에서 8kg으로 감소시키는 것을 목표로 합니다.

③ 기대효과

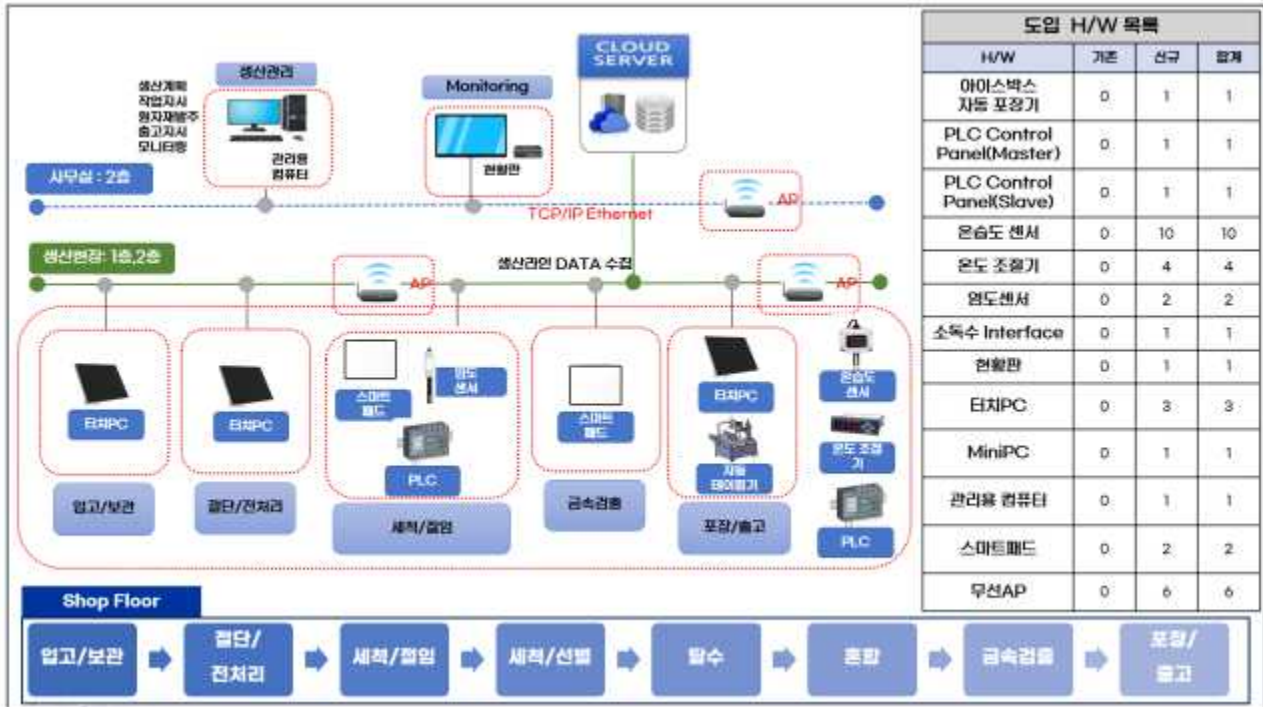
- * 현재 월평균 불량 1,827kg
- * 현 수준 : 월 평균 불량률 = (현재불량 1,827 / 생산량 107,493) × 100 = 1.7%
- * 목표 월평균 불량 1,397kg
- * 목표 수준 : 월 평균 불량률 = (목표불량 1,397 / 생산량 107,493) × 100 = 1.3%
- * 불량 감소율 = [(현재 1,827 - 목표 1,397) / 현재 1,827] × 100 = 23.5% 감소

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM	X						
	ERP	O						
	PLM	X						
	APS	X						
	MES	X			O			140
	FEMS	X						
	AI	생성형AI	X		O			80
		영상AI	X					
		피지컬AI	X					
		기타	X					
	기타 ()	X						
설비 (H/W)	제어시스템	X			O			30
	센서류	X			O			4.7
	RFID (바코드, QR코드)	X						
	머신비전	X						
	로봇	X						
	기타	X						
기타	정보보안	X						
	CPS	X						
	AR/VR	X						
	5G	X						
	산업안전	X						
	디지털트윈	X						
	메타버스	X						
	SaaS	X						

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도



□ 현장·설비 연계 하드웨어 구성도

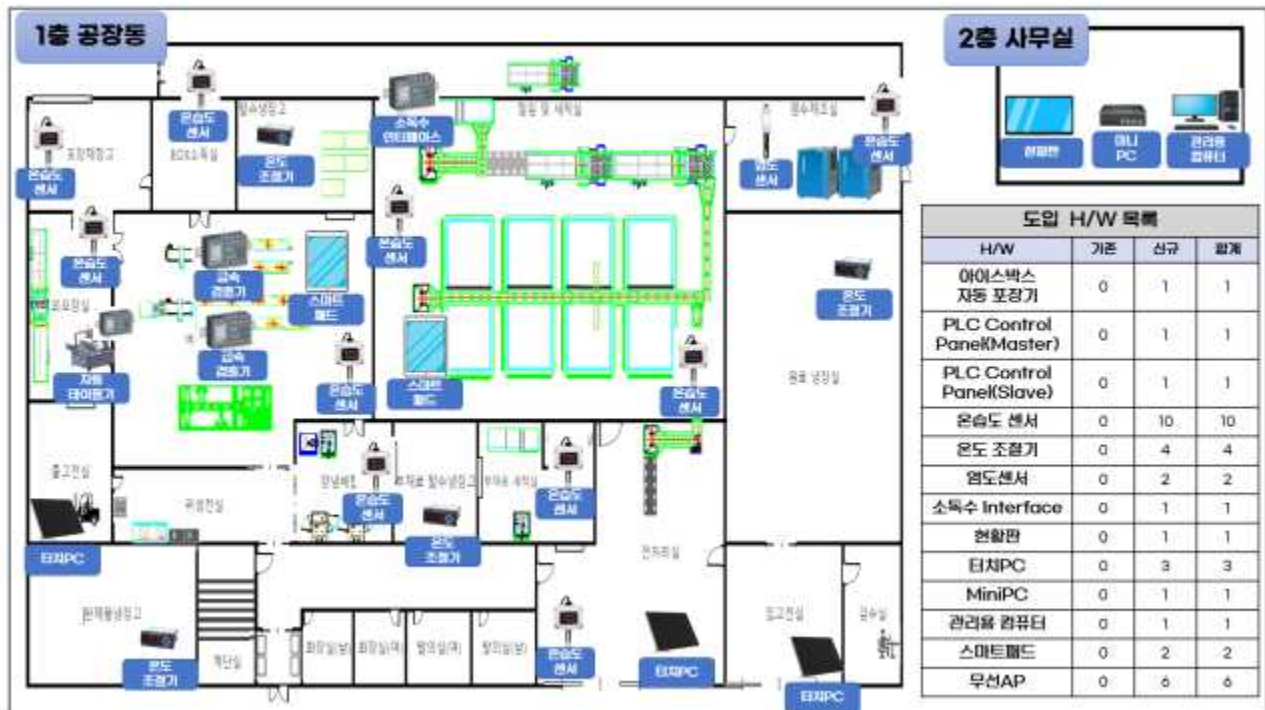
품목	수량(EA)	용도
아이스박스 자동포장기	1	수작업 포장의 한계를 보완하는 아이스박스 포장 공정 자동화 설비
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	PLC 및 컨트롤러(Master)는 신규 도입 설비인 자동포장기와 온·습도 센서, 온도조절기를 통합 제어하고, 공정 및 환경 데이터를 수집·관리
PLC 및 컨트롤러 (Slave)	1	PLC 및 컨트롤러(Slave)는 신규 도입 설비인 자동포장기와 온·습도 센서, 온도조절기를 통합 제어하고, 공정 및 환경 데이터를 수집·관리
온습도 센서	10	공정 및 작업 환경의 온도·습도 실시간 수집
온도조절기	4	기존 수동 온도조절 방식의 디지털 전환(냉장, 냉동고)
염도 센서	2	절임 공정의 염도 정밀 측정 및 맛의 일관성 확보를 위한 염도 센서
소독수 Interface Module	1	소독수 농도(ppm)·접촉시간 자동 관리 및 기록을 위한 PLC 인터페이스 모듈
현황판	1	MES 화면 및 AI Agent를 통해 분석한 결과를 시각화
타치PC	3	입출고 및 전처리공정 현장에서 실시간 데이터 입력과 이력관리
Mini PC	1	PLC 설비 데이터 수집 및 MES연계를 위한 MiniPC
관리용 컴퓨터	1	MES 기반 및 AI Agent 통합 관리
스마트패드	2	현장 작업과 시스템(MES)을 연결하는 실시간 입력·확인용 단말
무선AP	6	현장 단말과 MES 시스템 간 안정적인 무선 통신환경 제공

2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량														도입시 추정금액 (단가*개) (만원)		
		입고		전처리		세척		절임		혼합		금속 검출		포장 출고			합계	
		신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존	신 규	기 존		신 규	기 존
아이스박스 자동포장기	3,000													1		1		3,000
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1,400													1		1		1,400
PLC 및 컨트롤러 (Slave)	1,200					1										1		1,200
온습도센서	25	2		1		2		1		1		1		2		10		250
온도조절기	15	2												2		4		60
염도센서	80							2								2		160
소독수 Interface Module	60							1								1		60
현황판	150	1														1		150
터치PC	180	1		1										1		3		540
Mini PC	50	1														1		50
관리용 컴퓨터	180	1														1		180
스마트패드	70			1								1				2		140
무선AP	45	1		1		1		1		1				1		6		270
계	6,455	9		4		4		5		2		2		8		34		7,460

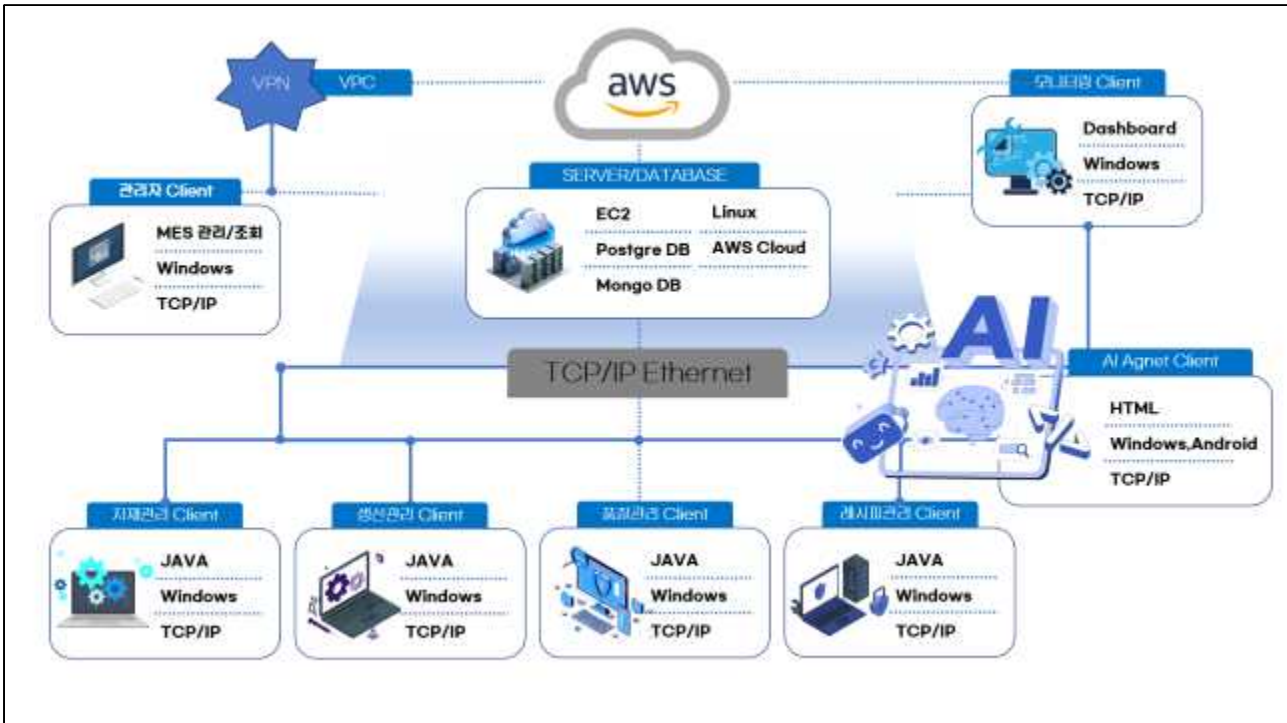
* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

2.3 주요 장비 설치 위치도



품목	수량(EA)	용도
아이스박스 자동포장기	1	수작업 포장의 한계를 보완하는 아이스박스 포장 공정 자동화 설비
PLC 및 컨트롤러 (Master)	1	PLC 및 컨트롤러(Master)는 신규 도입 설비인 자동포장기와 온·습도 센서, 온도조절기를 통합 제어하고, 공정 및 환경 데이터를 수집·관리
PLC 및 컨트롤러 (Slave)	1	PLC 및 컨트롤러(Slave)는 신규 도입 설비인 자동포장기와 온·습도 센서, 온도조절기를 통합 제어하고, 공정 및 환경 데이터를 수집·관리
온습도 센서	10	공정 및 작업 환경의 온도·습도 실시간 수집
온도조절기	4	기존 수동 온도조절 방식의 디지털 전환(냉장, 냉동고)
염도센서	2	절임 공정의 염도 정밀 측정 및 맛의 일관성 확보를 위한 염도센서
소독수 Interface Module	1	소독수 농도(ppm)·접촉시간 자동 관리 및 기록을 위한 PLC 인터페이스 모듈
현황판	1	MES 화면 및 AI Agent를 통해 분석한 결과를 시각화
터치PC	3	입출고 및 전처리공정 현장에서 실시간 데이터 입력과 이력관리
Mini PC	1	PLC 설비 데이터 수집 및 MES연계를 위한 MiniPC
관리용 컴퓨터	1	MES 기반 및 AI Agent 통합 관리
스마트패드	2	현장 작업과 시스템(MES)을 연결하는 실시간 입력·확인용 단말
무선AP	6	현장 단말과 MES 시스템 간 안정적인 무선 통신환경 제공

2.4 SW 구성도



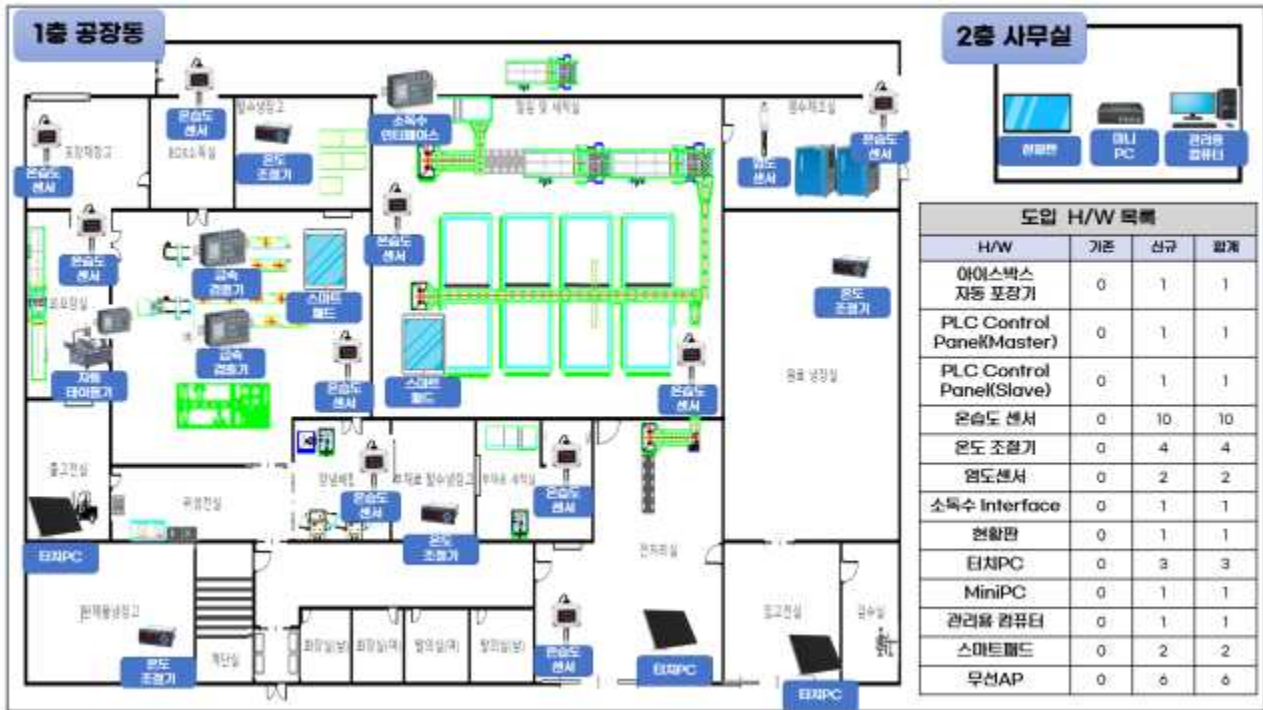
- 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)
임진강김치 현장에는 절단·혼합 설비의 PLC, 금속검출기, 중량 저울, 포장 설비, 온도 센서 등이 배치됩니다. 이들 설비를 통해 가동 상태, 생산 수량, 공정별 중량, 금속검출 결과, 냉장·냉동 온도 등 김치 제조와 HACCP에 직결되는 핵심 기초 데이터가 실시간으로 생성됩니다.
- Edge 수집 계층 (Edge Layer)
각 설비에서 발생하는 데이터는 Mini PC 기반의 Edge Collector를 통해 수집됩니다. PLC 통신, 시리얼 통신, OPC-UA 등 서로 다른 설비 통신 방식을 표준화해 MES 서버로 보안 전송하며, 네트워크 장애 시에도 데이터를 임시 저장하는 버퍼 기능을 통해 공정·품질 이력 누락을 방지합니다.
- MES Core 플랫폼 (Cloud Layer)
MES Core는 임진강김치의 입고-절단-세척-절임-혼합-금속검출-포장-출고 전 공정을 통합 관리하는 핵심 플랫폼입니다. 생산 실적, 품질 검사 결과, LOT 이력, 재고·출하 흐름을 하나의 비즈니스 로직으로 처리하고, 필요 시 외부 시스템과 연계해 경영 데이터의 정합성을 유지합니다.
- 데이터 계층 (Data Layer)
실시간 공정 운영을 위한 RDBMS와 함께, 공정·품질·금속검출·온도 이력 등 대용량 로그 데이터를 저장하는 이력 DB를 구성합니다. 이 데이터를 기반으로 공정·LOT·제품별 Data Mart를 구축해, 단순 기록을 넘어 품질 분석과 원인 추적, AI 활용이 가능한 데이터 자산으로 전환합니다.
- 사용자 계층 (Presentation Layer)
 - 관리자 Web: 생산량, 불량·금속검출 현황, 재고·출하 현황을 한눈에 확인
 - 현장 POP(Panel PC): 작업지시, 공정 기준, 검사 결과를 즉시 확인
 - 모바일/스마트패드: 입고·검사·현장 점검 기록을 간편 입력
 - 대형 현황판: 공장 전체 공정 흐름과 상태를 실시간 공유
 역할별 맞춤 화면을 통해 현장 작업과 관리·의사결정이 같은 데이터를 보며 움직이도록 설계합니다.

● AI Agent 계층 (AI Agent Layer)

임진강김치 AI Agent는 MES에 축적된 공정·품질·재고 데이터를 기반으로 동작하는 RAG 기반 전용 Agent입니다. HACCP 기준, 작업표준서, 레시피, 공정 이력, 금속검출·출하 데이터를 학습해 "오늘 금속검출 불합격 있었어?", "이 LOT 절임 시간은?", "지금 냉장고 온도 이상 없어?" 같은 질문에 음성·텍스트로 즉시 답변합니다.

이를 통해 현장은 판단이 빨라지고, 관리자는 분석 시간을 대폭 줄일 수 있습니다.

2.5 데이터 집계 포인트



구분	장비명	수량	데이터종류	정보처리장소	통신기기종류	통신종류	추가설치 (O,X)
1	염도 센서	2	- 염도 값(%)	현장PLC G/W	염도 센서 컨트롤러	Analog (4~20mA)	X
2	소독수 PLC	1	- 소독수 농도(ppm) - 시간	현장PLC G/W	소독수 PLC	Ethernet(TCP-IP), OPC-UA	X
3	금속검출기 PLC	2	- 금속 검출 결과(OK / NG) - 검사 수량, 불합격 수량	컨트롤러	금속검출기 컨트롤러	RS-485	X
4	아이스박스 자동포장기	1	- 포장 완료 수량 - 가동/정지 상태	현장PLC G/W	자동테이핑기 컨트롤러, PLC	Ethernet(TCP-IP), OPC-UA	X
5	온습도 센서	10	- 온도(°C) - 습도(%)	현장PLC G/W	온습도센서 컨트롤러	RS-485	X
6	온도조절기	4	- 현재 온도, 설정	온도조절기 컨트롤러	온도조절기 컨트롤러	RS-485	X

구 분	내 용
클라우드 서버	● 전체 시스템이 안정적으로 운영될 수 있는 가상화된 자원과 통합 관리 환경을 제공합니다. ● 주요 기능: ● 데이터 통합 및 확장: 다수의 공장이나 외부 협력사 데이터를 통합 관리하며, 필요에 따라 컴퓨팅 자원을 유연하게 확장합니다. ● 보안 및 인증: SSL/TLS 보안 통신, 사용자 권한 관리(OAuth2) 등을 통해 제조 데이터 유출을 방지합니다. ● AI 대규모 학습: 고성능 GPU 자원을 활용하여 현장에서 수집된 방대한 데이터를 기반으로 AI 모델을 지속적으로 업데이트합니다. ● 구축 방법: AWS, Azure 또는 국내 전용 클라우드 서비스 활용, 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 적용.
수집서버	● 현장 설비(염도센서, 소독수센서, 금속검출기, 아이스박스 자동포장기, 온습도센서, 온도조절기)와 직접 통신하며 데이터를 1차적으로 취합하는 관문 역할을 합니다. ● 주요 기능: ● 프로토콜 변환: RS-485, Modbus-RTU 등 다양한 설비 통신 규격을 Ethernet(TCP/IP)으로 변환합니다. ● 데이터 필터링: 불필요한 노이즈 데이터를 제거하고 유효한 데이터만 선별하여 상위 서버로 전송합니다. ● 로컬 백업: 네트워크 장애 시 데이터를 임시 저장하여 유실을 방지합니다. ● 구축 방법: 현장 내 산업용 PC(IPC) 또는 전용 Gateway 설치, MQTT 또는 HTTP 프로토콜 활용
Front-End Service	● 관리자와 작업자가 실제로 상호작용하는 사용자 인터페이스(UI)입니다. ● 주요 기능: ● 실시간 모니터링: 염도센서, 소독수센서, 금속검출기, 아이스박스 자동포장기, 온습도센서, 온도조절기를 시각화(대시보드)하여 보여줍니다. ● AI Agent 인터페이스: 사용자가 AI와 대화하거나 AI의 권고 사항(예: "온도를 2도 낮추세요")을 확인하는 창구 역할을 합니다. ● 제어 명령 하달: 관리자가 설정한 공정 파라미터를 백엔드를 통해 현장 설비로 전달합니다. ● 구축 방법: 웹 표준 기술(React, Vue.js) 활용, 반응형 웹 디자인을 통해 PC와 스마트패드 동시 지원
Back-End Service	● 시스템의 두뇌에 해당하는 부분으로, 비즈니스 로직 처리와 데이터베이스 관리를 담당합니다. ● 주요 기능: ● 데이터 처리 및 저장: 수집된 설비 데이터를 가공하여 시계열 데이터베이스(InfluxDB) 또는 RDBMS(MySQL 등)에 저장합니다. ● API 관리: 프론트엔드나 AI Agent가 데이터를 요청할 때 필요한 RESTful API를 제공합니다. ● AI 모델 연동: 학습된 AI 모델을 호출하여 설비 이상 징후 예측이나 최적 레시피 계산 결과를 도출합니다. ● 구축 방법: Java(Spring Boot) 또는 Python(FastAPI) 기반 프레임워크 활용, 도커(Docker) 컨테이너 기반 배포

2.6 [선택사항] 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

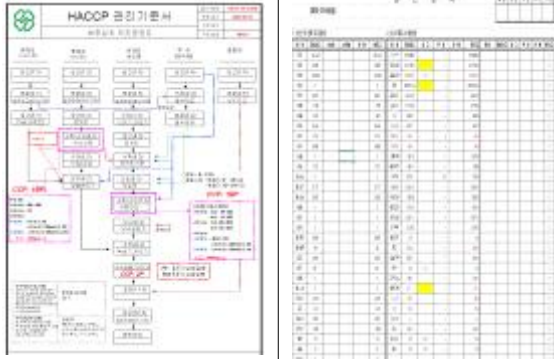
○ 해당없음

2.7 Application 시스템 세부 내용

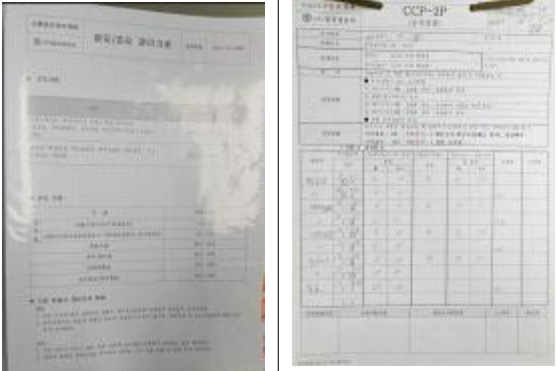
□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
수주 및 생산계획 활동의 데이터화	- 수주가 카카오톡, 팩스 등으로 접수되어 수작업으로 정리됩니다. - 더존 ERP 데이터를 엑셀로 추출하여 생산 계획에 반영합니다. - 수주-계획-작업지시 간 자동 연계가 부재합니다.	 
	TO-BE	기대효과
	- 수주 정보를 시스템으로 통합 관리합니다. - 수주 데이터 기반 생산계획 자동 생성(물 기반)을 합니다. - 작업지시서가 MES와 연계되어 공정별 화면에 자동으로 전파됩니다.	- 수주 누락 및 입력 오류를 최소화합니다. - 당일 생산, 당일 출고 대응력을 향상합니다. - 생산계획 수립 시간 단축 및 관리 효율성을 증대합니다.
원부자재 입고 및 재고관리의 실시간화	AS-IS	
	- 입고 및 재고 관리를 수기 및 엑셀로 관리합니다. - 하루 단위 재고 기록으로 실시간 파악이 어렵습니다. - 공정별 자재 소요량 실시간 확인이 불가능합니다.	 
	TO-BE	기대효과
	- 입고 시 로트·유통기한·수량을 디지털로 등록합니다. - 공정 투입 및 출고 시 재고를 자동으로 차감합니다. - 스마트 패드를 통한 실시간 재고 입력 및 조회가 가능합니다.	- 재고 정확도를 향상하고, 과잉 및 부족재고를 방지합니다. - 원부자재 추적성을 확보합니다. - 재고 관리 인력 부담을 감소합니다.

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
BOM·레시피 기반 생산 및 원가 관리의 표준화	- 레시피가 경험과 문서 중심으로 관리됩니다. - 생산량과 원부자재 소모량 간 정합성 관리가 어렵습니다.	
	TO-BE	기대효과 - 원가·재고의 정합성을 확보합니다. - 레시피 기반 표준 생산 체계를 확립합니다. - 품질의 일관성을 강화합니다.
공정 실적 및 설비 운영의 데이터의 자동 수집	AS-IS	
	- 공정 실적을 수기로 기록하거나 사후에 정리합니다. - 설비 데이터 활용이 미흡합니다. - 병목 공정에 대한 정량적 판단이 어렵습니다.	
	TO-BE	기대효과 - 병목 공정을 가시화합니다. - 생산성 분석 및 개선 근거를 확보합니다. - 현장 관리의 효율성을 향상합니다.

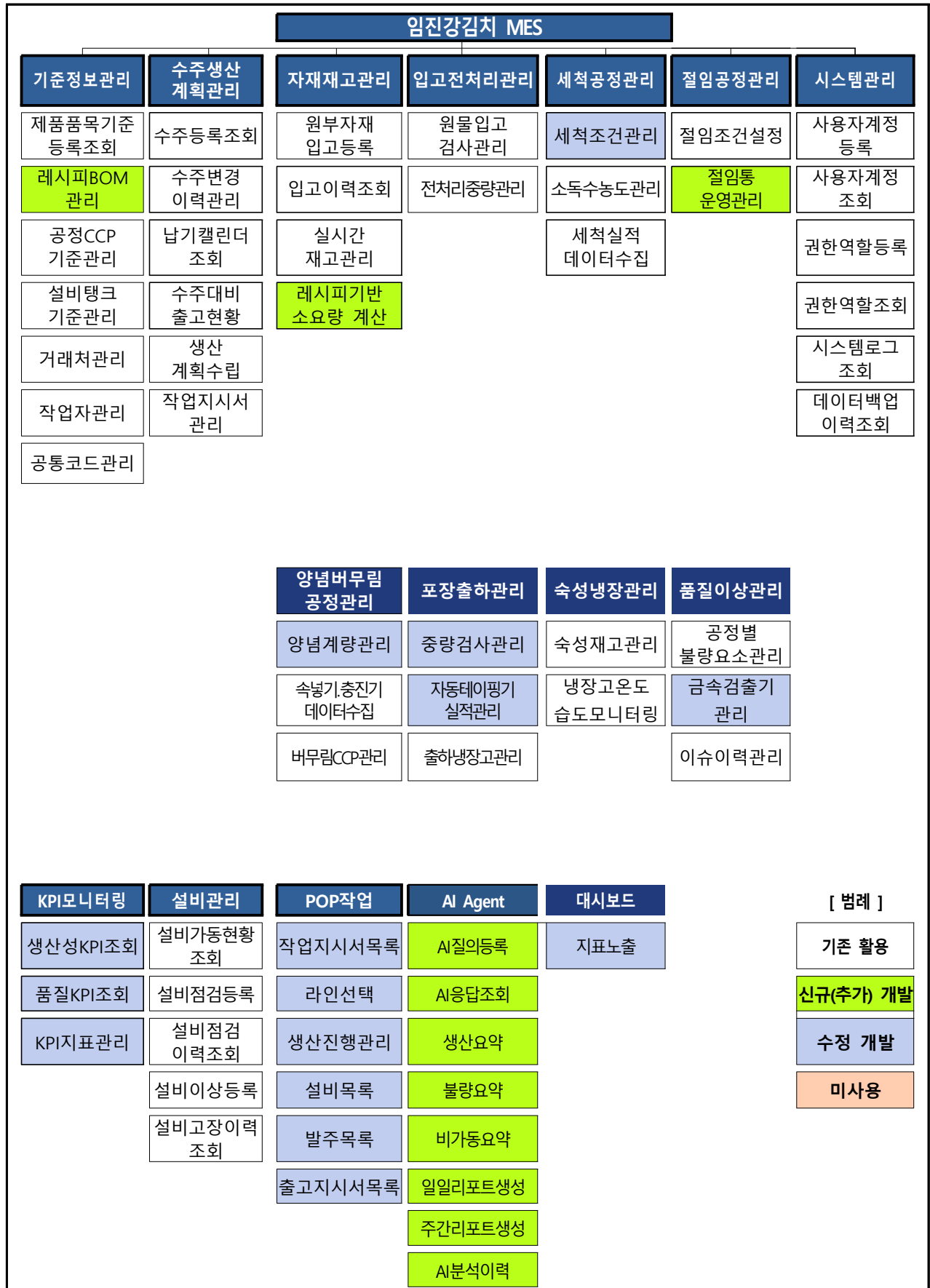
* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
CCP 중심 품질·식품안 전 관리의 데이터 자산화	- CCP 기준은 관리하나 데이터 활용은 제한적이다. - 품질 이력 관리가 분산되어 있다	
	TO-BE	기대효과
	- 금속검출, 버무림·덤퍼 공정의 CCP 데이터를 자동으로 수집합니다. - 기준 이탈 시 즉시 알람 및 조치 이력을 관리합니다. - 품질 이력 데이터를 통합관리합니다.	- 식품안전 관리 수준을 고도화합니다. - 외부 인증 및 감사 대응력을 강화합니다. - 품질 사고 예방을 강화합니다.
AS-IS		
냉장·숙성 환경 및 재고 관리의 통합 모니터링	- 냉장고 온·습도를 수동으로 확인하고 비정기적으로 기록합니다. - 재고 정보와 환경 데이터 통합관리가 안 됩니다.	
	TO-BE	기대효과
	- 냉장·숙성 시설 온·습도 실시간 모니터링 기준 이탈 시 자동으로 알람을 제공합니다. - 재고 정보와 연계한 선입선출을 관리합니다.	- 유통기한 리스크를 최소화합니다. - 품질 안정성을 확보합니다. - 관리 인력 부담이 감소됩니다.

구 분	AS-IS	
포장·검수·출하 프로세스 자동화 의의 및	- 육안 및 샘플링 검사 중심입니다. - 포장·테이핑 공정에 병목이 있습니다. - 출하 현황을 실시간으로 파악하기 어렵습니다.	
	TO-BE	기대효과
	- 자동 포장·테이핑 설비를 연계합니다. - 출하 실적을 실시간으로 관리합니다.	- 출하 리드타임을 단축합니다. - 납기 준수율을 향상합니다. - 고객 클레임이 감소됩니다.

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

□ 솔루션 기능 구성도



□ Application 시스템 기능 설명 (예시)

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
기준정보 관리	제품품목기준등록조회	배추김치, 총각김치, 열무김치 등 완제품 정보를 관리합니다. 용량, 포장단위, 홈쇼핑/일반출고 구분까지 포함됩니다.	등록/수정/삭제/조회		
	레시피BOM관리	레시피를 BOM 구조로 관리합니다. 예: 배추김치 100kg → 배추 50kg + 고춧가루 10kg + 마늘 2kg ... 생산·재고·원가의 기준 데이터	등록/수정/삭제/조회	신규 개발	
	공정CCP기준관리	입고, 세척, 절임, 양념, 버무림, 포장, 출하 공정 정의. 금속검출기, 냉장온도, 덩퍼·버무림 CCP 기준 포함.	등록/수정/삭제/조회		
	설비탱크기준관리	절임통 8기, 냉장고(숙성/원품/탈수), 충전기, 숙냉기기 등 등록. 공정별 데이터 수집 기준을 정의합니다.	등록/수정/삭제/조회		
	거래처관리	건설사·설비사·LH 등 거래처 정보를 관리합니다. 납기·출하·실적 분석에 활용됩니다.	등록/수정/삭제/조회		
	작업자관리	MES 사용자 계정과 권한을 관리하여 보안과 책임 구분을 명확히 합니다.	등록/수정/삭제/조회		
	공통코드관리	공통코드정보 등록, 조회, 수정, 삭제를 관리합니다.	등록/수정/삭제/조회		
영업수주 관리	수주등록조회	고객 주문을 프로젝트 단위로 등록하고 관리합니다. 모든 MES 데이터는 이 프로젝트를 기준으로 연결됩니다.	등록/수정/삭제/조회		
	수주변경이력관리	수주 수량납기 변경 내역 조회 생산 변경 대응 근거 제공	조회		
	납기캘린더조회	일자별 납기 일정 캘린더 형태 조회 생산 일정 관리 참고	조회		
	수주대비출고현황	수주 대비 실제 출고진행 상황을 한눈에 확인하는 조회	조회		
	생산계획수립	수주 기반으로 일/주 단위 생산계획을 자동 생성합니다. 홈쇼핑은 당일생산·당일출고로 구분 관리.	등록/수정/삭제/조회		
	작업지시서관리	카톡에서 쓰던 작업지시 포맷을 시스템화합니다. 공정별 설비 앞 TV로 자동 표시됩니다.	등록/수정/삭제/조회		
자재재고 관리	원부자재입고등록	배추, 무, 고춧가루, 마늘 등 입고를 등록합니다.	등록/수정/삭제/조회		
	입고이력조회	입고이력을 조회합니다.	조회		
	실시간재고관리	스마트패드로 입출고 즉시 입력. 하루 2회 기록 → 실시간 재고로 전환.	등록/수정/삭제/조회		
	레시피기반소요량계산	BOM 기준으로 생산 투입량 자동 차감. 남은 수량 = 오늘의 최종 재고.	등록/수정/삭제/조회	신규 개발	

입고전처리관리	원물입고검사관리	이물, 부패 여부를 데이터로 기록합니다.	등록/수정/삭제/조회		
	전처리중량관리	배추 투입 중량 vs 전처리 후 중량 비교. -> 손실률 20% 초과 시 알람	등록/수정/삭제/조회		
세척공정관리	세척조건관리	세척 시간, 물 사용량, 처리 중량 기준을 관리합니다.	등록/수정/삭제/조회		
	소독수농도관리	소독수 10ppm 기준 유지 여부를 기록합니다. 유량 대비 소독수 투입 비율 관리	등록/수정/삭제/조회		
	세척실적데이터수집	실험 데이터 → 실제 운영 데이터로 축적	등록/수정/삭제/조회		
절임공정관리	절임조건설정	배추 크기·중량별 염도(9%, 12%, 13%)와 시간 설정. 예: 48시간 9%, 24시간 13%.	등록/수정/삭제/조회		
	절임통운영관리	8개 절임통의 상태·시간·염도 기록.	등록/수정/삭제/조회	수정 개발	
양념버무림공정관리	양념계량관리	양념 투입량을 작업자별로 관리합니다	등록/수정/삭제/조회	수정 개발	
	숙냉기충진기데이터수집	작업자 속도에 따라 양·속도 세팅 데이터 수집	등록/수정/삭제/조회		
	버무림CCP관리	버무림 공정의 기준값·이탈 여부 관리	등록/수정/삭제/조회		
포장출하관리	중량검사관리	포장 무게 기준 자동 확인. 육안+샘플링 → 전수 중량 검사로 전환	등록/수정/삭제/조회	수정 개발	
	자동테이핑기실적관리	아이스박스 자동테이핑기 실적 관리. 1일 1천 → 3천 박스/day 가능	등록/수정/삭제/조회	수정 개발	
	출하냉장고관리	출하 전 냉장고 입·출고를 스마트패드로 관리	등록/수정/삭제/조회		
숙성냉장고관리	숙성재고관리	3주 숙성 제품, 2~3만kg 재고 관리.	등록/수정/삭제/조회	수정 개발	
	냉장고온도습도모니터링	숙성/원품/탈수 냉장고 온도 자동 수집. 기준 이탈 시 알람	조회		
품질이상관리	공정별불량요소관리	입고·절임·양념·버무림·포장 불량 유형 데이터화	등록/수정/삭제/조회		
	금속검출기관리	기준 초과 시 즉시 알람 및 기록	등록/수정/삭제/조회	수정 개발	
	이슈이력관리	원인-조치-재발방지까지 관리	등록/수정/삭제/조회		
시스템관리	사용자계정등록	시스템 사용자 계정 생성	등록/수정/삭제		
	사용자계정조회	계정 상태 및 사용 이력 조회	조회		
	권한역할등록	권한역할 등록	등록/수정/삭제		
	권한역할조회	권한 매핑 현황 조회	조회		
	시스템로그조회	접속·변경 로그 확인	조회		
	데이터백업이력조회	백업 수행 이력 및 상태 조회	조회		
KPI	생산성KPI조회	생산량, 리드타임 등 생산성 지표 조회	조회	수정	

모니터링				개발	
	품질KPI조회	불량률, 검식 적합률 등 품질 지표 조회	조회	수정 개발	
	KPI지표관리	KPI 코드/명칭 등록, 계산식 정의 등 기준을 관리함	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
설비관리	설비가동현황조회	설비 가동/비가동 상태 확인	조회		
	설비점검등록	정기 점검 결과 등록	등록/수정/ 삭제		
	설비점검이력조회	점검 이력 조회	조회		
	설비이상등록	이상 발생 내용 등록	등록/수정/ 삭제		
	설비고장이력조회	고장 및 조치 이력 조회	조회		
POP작업	작업지시서목록	작업자가 작업할 품목을 선택	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
	라인선택	작업자가 해당 작업을 진행할 라인을 선택	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
	생산진행관리	작업자가 해당 작업을 가동, 정지, 완료 등 작을 컨트롤함	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
	설비목록	작업자가 설비 가동/비가동 설정	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
	발주목록	작업자가 입고작업시 불량등록/입고등록을 처리	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
	출고지시서목록	작업자가 출고작업시 불량등록/출고를 처리	등록/수정/ 삭제/조회	수정 개발	
AI Agent	AI질의등록	자연어로 업무 질의 입력	등록/수정/ 삭제/조회	신규 개발	
	AI응답조회	AI 분석 결과 및 답변 조회	조회	신규 개발	
	생산요약	생산현황을 자연어로 요약	조회	신규 개발	
	불량요약	불량현황을 자연어로 요약	조회	신규 개발	
	비가동요약	비가동발생현황과 사유를 요약	조회	신규 개발	
	일일리포트생성	AI가 일일리포트 자동생성	조회	신규 개발	
	주간리포트생성	AI가 주간리포트 자동생성	조회	신규 개발	
	AI분석이력	AI리포팅 이력을 기록관리	조회	신규 개발	
대시보드	지표다이어그램	수주, 출하, 생산, 불량 등 다양한 지표를 노출함	조회		

* ❶기존 : 패키지에 포함된 기능, ❷추가 : 추가 개발이 필요한 기능, ❸수정 : 패키지에서 수정개발이 필요한 기능,
❹미사용 : 패키지에서 요구사항(필요기능)에 포함되지 않은 기능

3. 프로젝트 일정 계획

3.1 추진일정 총괄표

* 일정계획안 숫자는 실제 투입 M/D 임

단계	작업	산출물명	구분	가중치	일정계획											담당자	비고
					3	4	5	6	7	8	9	10	11				
분석 단계 (15)	현행업무 분석(7)	현행업무분석서	필수	7	5	5								성PM, 박PL, 박PM			
	요구사항 분석(7)	요구사항정의서	필수	7		10	10							성PM, 박PL, 박PM			
	기능 분석(1)	기능대비표	필수	1		2	2							성PM, 박PL			
설계 단계 (20)	개선업무 설계(3)	개선업무설계서	필수	3		5	5	5						성PM, 박PL			
	아키텍처 설계(3)	아키텍처설계서	필수	3		5	5	5						성PM, 권개발			
	화면 설계 (5)	화면설계서-코어기능	필수	2		10	10	10						성PM, 권개발			
		화면설계서- 대시보드		3		3	3	3					성PM, 권개발				
	프로그램 설계 (5)	프로그램설계서1	필수	1		10	10	10	10					성PM, 권개발			
		프로그램설계서2		1		10	10	10	10					성PM, 권개발			
	데이터베이스설계 (4)	데이터베이스설계서1	필수	2				10	10						권개발, 오개발		
		데이터베이스설계서2		2				10	10						권개발, 오개발		
구현 단계 (25)	단위시험 실시 (25)	단위테스트결과서1	필수	5				5	5						성PM, 권개발		
		단위테스트결과서2		5				5	5						성PM, 권개발		
				5													
				5													
				5													
시험 및 전 환 단 계 (10)	통합시험 실시(3)	통합테스트결과서1	필수	1.5					5	5	5				성PM, 권개발, 박PM		
		통합테스트결과서2		1.5					5	5	5				성PM, 권개발, 박PM		
	시스템 전환(1)	시스템전환결과서	필수	1								2	2		성PM, 권개발, 박PM		
	매뉴얼 작성(3)	매뉴얼1	필수	1.5										2		성PM	
	사용자(인수)시험 실시(2)	사용자테스트결과서	필수	2										2		성PM, 박PL, 박PM	
사용자 교육(1)	교육실시 관리서	필수	1										1				
운영 지원 단계 (10)	운영지원 계획	운영지원계획서	선택	-											-		
	운영 및 통제 (10)	운영현황보고서1	필수	2.5										1		성PM, 박PL, 박PM	
프로 젝 트 관 리 (20)	보고 관리(8)	월간보고서(8)	필수	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1		성PM		
	의사소통 관리(6)	회의록	필수	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1		성PM, 박PL		
	변경 관리	변경관리내역서	선택	-							1	1	1	1		성PM	
	범위 관리(6)	요구사항추적표1	필수	1.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		성PM		

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터 뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사 항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭 제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근 거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한 다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입 되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대 한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서 는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기 능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내 용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계 서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능 과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 “2. 주요 공정별 스마트化 추진 목표 달 성 상황”의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하 기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시 와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성 한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구 축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매 뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과 서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 “주요 공정별 스마트化 추진 목표 달성 상황”에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함 관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4

운영지원 단계	운영지원 계획	운영지원계획서	선택	운영 지원, 헬프 데스크 운영, 운영 현황 분석 및 관리 지원, 추가 교육 실시, 시범운영 방안 등을 작성한다	SF-OS1
	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)	50,980		169,020	220,000
H/W 구입비(B)	50,000		24,600	74,600
S/W 구입비(C)	0		0	0
N/W 구축비(D)	23,000		0	23,000
기타(할인)비용(E)			2,360	2,360
도입기업 인력 인건비(F)		36,000		36,000
클라우드 서비스 이용료(G)	36,000	0	0	36,000
총 사업비	159,980천원	36,000천원	195,980천원	391,960천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선금금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(고도화 4천만원, 동일수준 1천만원)이내에서 편성

※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가

※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) +(c)	
RD-MES	0	312.2	184,744	25%	0	230,967	230,967
FP 할인						-10,967	-10,967
합계	0	312.2	184,744	25	0	220,000	220,000

4.3 H/W 구입비(B)

(단위 : 천원)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
자동화설비		아이스박스 자동포장기	아이스박스 자동 포장기 (모델명 : KF 100), 통신지원	30,000	1개	30,000
PLC 및 컨트롤러 온습도 센서		PLC Control Panel (Master)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) Touch Screen, MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program Interface 통신 및 Program 작업 1)소독수 공급장치, 2)염수탱크, 3)금속검출기, 4)냉장,냉동 온도 5)온습도센서	14,000	1개	14,000
		PLC Control Panel (Slave)	.PLC CPU : XBC-DN32H (LS산전) MCCB 및 SMPS 외 전장품 기타 잡자재, Panel 배선작업 PLC & Touch Programming MES PC <-> PLC간 Ethernet 통신 Set-Up 및 Program 1)소독수 공급장치, 2)염수탱크, 3)금속검출기, 4)냉장,냉동 온도 5)온습도센서	12,000	1개	12,000
		온습도센서	THD-WD1-T, RS485통신 보호구조:IP65	250	10개	2,500
		온도조절기	FOX-2003CC, RS485통신 교체 비용 포함	150	4개	600
		염도센서	염도센서 및 배관자재	800	2개	1,600
		소독수 Interface Module	Ethernet Module : XBL-EMTA	600	1개	600
IT 시스템	디스플레이	현황 모니터	LH65BEFHLGFXKR · 삼성 - 벽부형브라켓 및 설치비 포함	1,500	1개	1,500
	현장POP	터치PC	.S200AL 12세대 · 아임유 .cpu i5, 산업용PC	1,800	3개	5,400
	전산장비	mini PC	T1 X300 (8GB, 256GB, win11 home)	500	1개	500
		관리용 컴퓨터	([LG전자] 미들타워 데스크탑 B90MV-AP47S16 (i7-14700/16GB/512GB NVMe/WIN11pro)	1,800	1개	1,800
		스마트패드	[삼성전자] 갤럭시탭 S10 FE Wifi 전용	700	2개	1,400
	N/W장비	무선 AP	다보링크 DVW-614i	450	6개	2,700

합계	74,600
----	--------

4.4 N/W 구축비(D)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사	통신선로 공사	.Cable 포설/로컬 배선작업 - 1차 전원 Cable 포설/배선 - 온/습도계 <-> PLC Panel Cable 작업 - 내포장기 <-> PLC Panel Cable 작업	500	15M/D	7,500
	N/W공사	.설비 PLC I/F용 네트워크 공사 및 통신공사(H/W 포함)	500	15M/D	7,500
기타	잡자재	.CableDuct/Sus배관 공사 자재 - Duct 및 Sus배관, 후렉시블 공사 자재 - CV, CVV 기타 Cable	4,000	1개	4,000
		.UTP CAT.5E,배관등	4,000	1개	4,000
합 계					23,000

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수제상

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
기타	회계 정산 비용	회계정산 수수료	910	1식	910
	교육비	스마트공장 교육비	1,000	1식	1,000
	임치수수료	임치수수료(2년)	450	1식	450
				개	
합 계					2,360천원

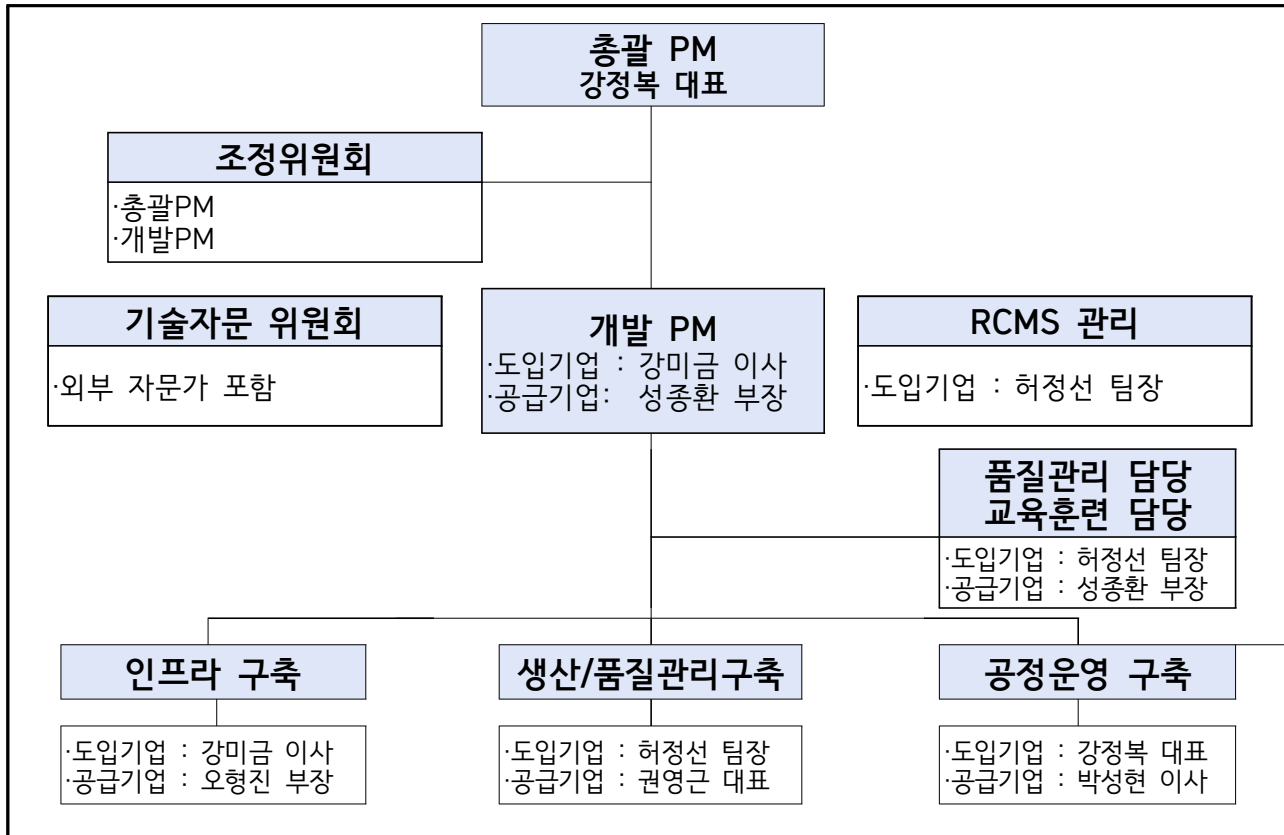
4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
강정복	인프라 구축 및 시스템 관리	7,000	9	40	25,200
강미금	생산/품질관리	4,000	9	30	10,800
합 계					36,000천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
AWS Cloud	EC2, DB, S3, Redis, Mongodb	1,000	36		36,000
합 계					36,000천원

5. 추진조직 및 업무분장



구 분	업무내역	비 고
총괄 PM	프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도	강정복 대표
조정위원회	프로젝트 문제해결 및 조정	총괄PM 개발PM
RCMS 관리담당	RCMS 관리	허정선 팀장
기술자문위원회	기술적 자문 및 가이드	외부자문가 포함
개발 PM	기술개발 총괄, 개발 이슈관리	도입기업:강미금 이사 공급기업:성종환 부장
품질관리 담당	프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질보증	도입기업:허정선 팀장
교육훈련 담당	사용자 및 관리자 운영교육	공급기업:성종환 부장
인프라 구축	도입기업 네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축	강미금 이사
	공급기업 하드웨어 설치 및 테스트	오형진 부장
생산/품질관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	허정선 팀장
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	권영근 대표
공정운영관리	도입기업 업무 프로세스 정형화 및 가이드	강정복 대표
	공급기업 소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육	박성현 이사

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획

교육구분	교육시간	내용	대상자
시스템 총괄관리	4시간	- 스마트공장 전체 구조 이해 (AWS-MES-현장 연계) - 사용자 권한 관리, 계정 생성/삭제 - 기본 장애 대응 및 로그 확인 방법	강정복 대표 강미금 이사 허정선 팀장
데이터 관리	3시간	- 레시피·공정·품질·재고 데이터 구조 이해 - 데이터 수정·이력 관리 기준 - 백업 및 복구 절차	강정복 대표 강미금 이사 허정선 팀장
AI Agent 활용	2시간	- AI Agent Q&A 사용법 - 작업지시·품질·이상 알림 질의 방법 - AI 응답 해석 및 활용 시 유의사항	강정복 대표 강미금 이사 허정선 팀장
공정별 이해	10시간	- 수주생산, 입고재고 - 조리생산, 품질검식 - 출하이력, 현장모니터링	강정복 대표 강미금 이사 허정선 팀장
계	19시간		

6.2 유지관리 및 하자보수 계획

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
하드웨어	- 금번 스마트공장 사업을 통해 도입되는 하드웨어 - 구성 : 아이스박스 자동포장기, PLC, 온습도센서, 온도조절기, 현황판 등
소프트웨어	금번 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어 및 AI Agent

☐ 유지보수 구분

금번 스마트공장 지원 사업의 유지보수는 무상 유지보수와 유상 유지보수로 구분되어 시행되며, 시스템을 구성하는 요소에 대한 유지보수는 문제발생 원인에 대한 지원 또는 문제해결 방식으로 수행한다.

구 분	정 의
무상 유지보수	무상 유지보수 기간(3년) 이후 연간 12,000,000 (부가세 별도, 클라우드비용 (600만원) 포함)의 유지보수 비용 청구 (도입기업과 합의) (2024년 상용SW 공 공분야 유지관리 평균요율 11.1% : 한국SW산업협회 조사) · CLOUD SERVER 호스팅 비용 포함.(3년이후)

유상 유지보수	전화+교육+메뉴변경 등 단순수정 지원으로 하고 추가 개발이 필요할 경우 별도의 계약(1MM 700만원)으로 하고 진행함
---------------------------	---

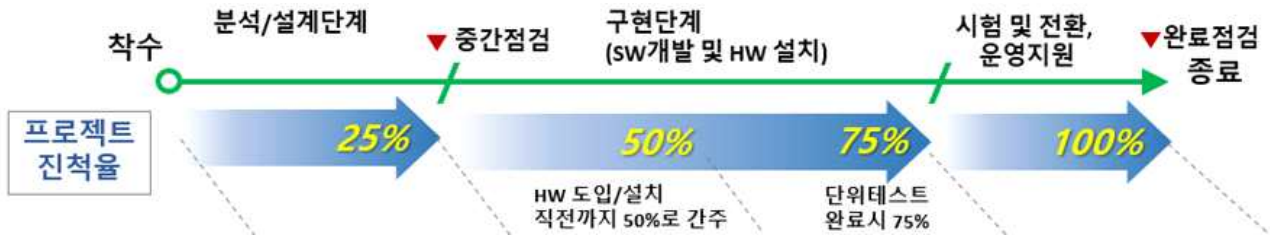
□ 유지보수 세부내용

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 결과를 도입기업 담당자에게 보고		√	
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 12시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계 항상 유지		√	
성능점검 및 분석	· 매주 서버 연동 및 데이터 백업 점검 진행한다. · 매년 상반기, 하반기 총 2회 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안이라도 출될 경우, 개선방안에 대한 보고서를 제출한다.		√	
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요부품 및 대체장비는 수요기업 부담	√		
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10일 이내에 제출		√	
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무담당자의 확인을 받음 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함		√	
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업 컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시		√	
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상의		√	

	로 실시(원격 및 현장 교육-월1회_요청 시)			
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장 시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시		√	
특이사항	· <u>CLOUDE SERV R 이용이 아닌 자체 서버 요청 시 데이터 이관에 적극 협조함.</u>		√	

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

□ 프로젝트 진척율



진척율		25%	50%	75%	100%
구축 시스템 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	사업중단	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	사업진행 중단 단, 도입기업 요청시 진행 및 완료	정부지원 관계없이 도입기업은 실패사유 개선 및 보완하기 위한 공급기업을 적극 지원하고 책임을 다함
	공급기업 귀책사유	사업중단	사업 진행 중단	정부지원 관계 없이 시스템 개발진행 및 사업 완료 책임	정부지원 관계없이 공급기업은 실패사유 개선 및 보완하기 시스템 안정적인 운용과 유지 보수에 책임을 다함
	도입기업 공급기업 공동책임	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력	공급기업과 도입기업의 대표 및 PM간 실패 원인을 분석, 파악하여 협의를 통하여 양쪽기업 TF를 재구성하고 협의를 통하여 기간을 연장하여 프로젝트 완료 노력
기업 부담금 후속 조치 방안	도입기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급 *손실보상(진척율 25% 해당 실비 지급)	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 50% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 75% 해당금액 정산	정부지원금 반환 기업부담금(중도금, 잔금) 반환 안함 *총사업비에서 진척율 100% 해당금액 정산
	공급기업 귀책사유	정부지원금 반환 기업부담금 미지급	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업부담금 반환 (중도금, 잔금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담
	도입기업 공급기업 공동책임	정부지원금 반환	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금)하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담	정부지원금 반환 기업 부담금 50% 반환(중도금, 잔금) 하되 하드웨어 실비용은 도입기업 부담

□ 기업부담금 후속조치 방안

→ 사업실패시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

포기 시점	내역
사업초기 (1 ~ 30%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행
사업중기 (31 ~ 60%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
사업말기 (61 ~ 99%)	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우

	- 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수
시스템 구축 완료 후	① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 도입기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 도입기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 - 지원사업에 투입된 인건비를 공급기업에 지급 (투입인건비 = 투입일수 * 직접인건비) ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우 - 발행된 세금계산서(선금, 중도금, 잔금)는 취소하고 일정 기간이 지난 세금계산서의 수수료는 공급기업이 부담. - 납품된 하드웨어는 도입기업에서 사용 또는 회수 조치 후 관련 비용 및 반품 비용은 공급기업이 부담 - 정부지원금을 즉시 환수 ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우 - 도입기업과 공급기업간 별도 협의 후 진행 - 정부지원금을 즉시 환수

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육	강정복	대표자	도입기업	26.07.30
		강미금	사업담당자	도입기업	26.07.30
		권영근	대표자	공급기업	26.07.30
		성종환	사업담당자	공급기업	26.07.30
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	스마트공장 리더십 과정	강정복	대표,임원	도입기업	26.10.15
	스마트공장 관련 기술교육	강미금	사업담당자	도입기업	26.10.15
수료 인원수			6명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

도입기업	- 스마트 공장 구축 및 안정화 이후 효과적인 공장 관리를 위한 직원을 채용할 계획이 있으며 공정의 고도화로 제품품질 향상으로 이어져, 고객 품질 만족도 향상에 크게 기여할 수 있다고 여겨짐. - 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축을 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임. - 성과에 대한 포상 제도를 운영하고 있으며 이를 CEO가 직접 관리하는 형태로 경영자의 관심도가 높으며, 특허 출원 포상 및 스톡 옵션 등을 통해 성과에 대한 포상을 진행할 계획임 - 청년 채용을 통한 미래 인재 양성 프로그램을 기획하고 있으며 MZ세대에 대한 회사 차원에서 이해와 접근방법에 대한 검토를 지속적으로 추진, 고용에 대한 안정성 및 개개별로 Vision을 제시하여 채용의 변화를 줄 계획임
공급기업	- 국가 정책인 근로시간 단축 (주52시간) 및 자율근무제 등의 정책에 적극 부응하여 일과삶의 균형을 중시하는 기업 문화 구축 및 개인성과에 대한 보너스 지급 등의 회사 복지 등대를 통한 신규 고용 창출에 기여할 계획임.

기업명	상시	2025년 (구축 전년)	2026년 (구축 해당년)	2027년 (구축 후 1년)	2028년 (구축 후 2년)	비고
(주)임진강 김치	신규고용(명)	2	2	3	3	
	상시고용(명)	23	25	28	31	
로템솔루션 주식회사	신규고용(명)	3	4	3	3	
	상시고용(명)	8	12	15	18	

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획

임진강김치는 스마트팩토리 구축 과정에서 산업안전과 산업보안은 '부가요소'가 아니라 기본 전제조건으로 인식하고 있으며, 사람·설비·데이터가 함께 안전한 공장 운영체계를 구축하고자 합니다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자(안전관리 담당자) 지정 및 운영 공장 내 산업안전 및 작업환경 관리 총괄 스마트공장 도입 설비(자동테이핑기 등) 안전운영 기준 수립 절임실, 버무림실, 양념실 등 공정별 현장 안전관리자 지정
2	공정별 위험요소 점검 체계	공정별 주요 위험요소 상시 점검 실시 위험 요소 발견 시 즉각 조치 및 보고 체계 운영
3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연 1회 이상 산업안전·위생 정기 교육 실시 신규 입사자 및 공정 변경 시 수시 안전교육 실시 스마트설비 도입 시 설비 특성에 맞춘 맞춤형 교육 진행
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 전산 관리 교육 이수 여부 관리 및 교육 누락 방지
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업 표준서(SOP) 기반 안전작업 수행 레시피 및 작업지시서에 안전 유의사항 병기 작업 전·후 점검 체크리스트 운영
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 즉시 작업 중단 및 현장 통제 응급조치 실시 및 필요 시 외부 의료기관 연계 안전책임자 및 경영진 즉시 보고
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력 기록 및 원인 분석 개선조치 수립 및 관련 작업자 재교육 작업 표준서(SOP) 개정
8	스마트공장 기반 안전관리	사고 발생 공정의 시간·설비 상태 등 데이터 기록 스마트공장 시스템을 활용한 안전 이력 관리

9.2 산업보안조치 이행계획

임진강김치는 스마트팩토리 운영시스템(MES, 현장 단말, AI Agent 등)에 대한 사이버 보안 위협을 사전에 차단하고, 데이터 무결성을 확보하는 것을 목표로 합니다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자 지정 및 운영 스마트공장 시스템 전반에 대한 보안 정책 수립 및 운영 총괄 보안 관리 규정 수립 및 전사 공유 계정 관리, 접근 권한, 데이터 반출 기준 명문화
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자 / 현장작업자 / 영양사 / 외부업체 등 역할별 계정 분리 운영 최소 권한 원칙 적용으로 업무에 필요한 범위 내 접근만 허용 비밀번호 주기적 변경 및 복잡도 기준 적용

3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	운영 시스템(OS, DB, 네트워크)에 대한 정기 보안 점검 실시 외부 접속 최소화 및 필요 시 암호화 통신 적용(SCM 연계 등) 외부 개발·유지보수 시 접근 로그 기록 및 관리
4	백업 및 복구 체계 운영	생산·레시피·품질 데이터 정기 백업 수행 장애 발생 시 신속 복구를 위한 복구 절차 및 책임 체계 운영
5	데이터 보호 및 AI Agent 보안	레시피, 원가, 생산 데이터 등 중요 정보는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장 AI Agent는 내부 데이터만 학습·조회 가능한 폐쇄형 구조로 설계 AI Agent 사용 이력 및 접근 로그 관리로 외부 유출 방지

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

임진강김치는 본 스마트공장 구축을 통해 임진강김치의 생산 현장을 데이터로 투명하게 만들고, 사람과 시스템, AI Agent 가 함께 일하는 미래형 식품공장의 기반을 완성해가는 사업입니다.

10.1 기대효과

구분		핵심 기대효과	세부내용
1	생산성 향상 및 리드타임 개선	생산 CAPA 확장 기반 확보	단순 설비 증설이 아닌 데이터 기반 운영 체계 (MES) 구축을 통해 현재 1만kg 수준의 생산 능력을 3만kg까지 확장 가능한 관리 기반 확보
		출하 처리 능력 혁신	수동 테이핑 공정을 아이스박스 자동포장기 및 시스템과 연동하여 하루 출하 처리 능력을 확대
		인력 생산성 향상	재고 파악, 작업지시, 생산일지 작성 등 수작업 업무 자동화로 인력 생산성 향상
		고부가가치 인력 재배치	단순 반복 업무 인력을 제품 R&D 및 고도화된 품질 관리 영역으로 전환 배치
		공정 리드타임 단축	수주-생산-출하 데이터 통합으로 공정 간 대기 시간 최소화 및 물류 흐름 최적화
2	데이터 기반 품질 표준화	‘맛의 일관성’ 확보	원물(배추) 크기·중량 데이터 기반으로 절임 온도·시간을 AI Agent가 가이드하여 제품 간 맛 편차 최소화
		출하 품질 클레임 예방	전수 중량 검수 및 CCP 실시간 모니터링으로 불량품 출하 사전 차단
		품질 사고 예방 체계	부패, 과절임, 계량 오류 등 공정별 불량 요소를 시스템이 실시간 감시
3	재고·원가 관리 고도화	원물 수율 관리	전처리 공정 중량 모니터링을 통해 배추 손실률(로스율)을 20% 이내로 관리
		실시간 재고 가시성	스마트패드 기반 입·출고 기록으로 장부-실물 재고 불일치 해소
		원가 산출 정밀화	수주 데이터와 레시피 연동을 통한 자재 소요량(BOM) 자동 산출 및 원가 관리

4	운영 가시성 및 의사결정 속도 향상	전사 통합 현황판	사무실 대시보드에서 수주·생산·재고·품질·출하 현황 실시간 확인
		현장-사무실 정보 일원화	전처리실·조리실·출고실 스크린을 통해 동일 정보 공유
		사전 대응 중심 운영	자연·이상 발생 시 즉시 알림으로 '사후 보고'에서 '사전 인지' 체계로 전환

10.2 스마트공장 활용방안

구분		활용 방향	세부 활용 내용
1	생산성 향상 및 리드타임 개선	전사 통합 현황 관리	전처리부터 출하까지 전 공정 데이터를 통합 현황판(Dashboard)으로 가시화 사무실에서 생산·재고·품질·출하 현황을 실시간 으로 확인하여 경영진 의사결정 지원
2	실시간 소통 및 공정 관리	디지털 작업지시 체계	카카오톡·구두 지시를 대체하여 공정별 스마트 TV·패널 PC를 통한 정형화된 작업지시서 실시간 공유
		현장 데이터 즉시 반영	작업자가 스마트패드로 생산 실적을 즉시 입력 하여 데이터 누락 없는 현장-시스템 연계 구조 구축
3	AI Agent 고도화 및 품질 자산화	레시피·노하우 자산화	숙련공의 경험 기반 레시피를 BOM·공정 데이 터로 정형화하여 인력 교체 시에도 동일한 품 질 유지
		자율 품질 관리 체계	공정 중 불량 요소 감지 시 AI Agent가 작업 자에게 즉각적인 시정 조치 가이드 제공 및 공 정 제어 지원
4	브랜드 경쟁력 및 수주 활용	데이터 기반 품질 증명	온도·염도·CCP 기록 등 김치 생산 전 과정 데이터를 투명하게 관리·제공하여 유통사 및 고객 신뢰도 제고
		대규모 수주 대응 홍보	3배 확장된 생산 CAPA와 이를 관리하는 지능형 시스템을 핵심 강점으로 활용하여 대형 유통망 및 글로벌 시장 수주 활동에 적극 활용

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)
25.12.08	도입기업 강정복 대표 강미금 이사 공급기업 권영근 대표	- 2026년 정부 일반형 스마트공장 사업 참여를 위한 1차 협의를 진행하고, 조리·가공 공정의 자동화 및 작업환경 관리 강화를 스마트공장 구축 목표로 설정 - 필요 H/W 항목 및 세부사양 검토	- 사업 추진 방향 협의
25.12.22 ~24	도입기업 강정복 대표 강미금 이사 공급기업 권영근 대표	- 테이핑 자동포장기, 온·습도센서, 온도조절기 등 신규 설비 도입 범위에 대해 협의하고, 공정의 온도 관리 및 작업환경 데이터 수집 방안을 구체화함 - S/W 개발비, H/W 구입비, N/W 구축비 최종 검토 및 협의 - 구축 목표, MES 기능도 검토 및 협의	- 도입 설비 범위 협의
25.12.27 ~29	도입기업 강정복 대표 강미금 이사 공급기업 권영근 대표	- 설비 연동을 통한 생산 데이터 수집 방안과 KPI 설정에 대해 협의하고, 생산량 증가 및 완제품 불량률 증가를 성과 지표로 사업계획서에 반영하기로 합의	- KPI 설정.
25.12.30	도입기업 강정복 대표 강미금 이사 공급기업 권영근 대표	- 2025년 정부 일반형 스마트공장 설비 구성, KPI, 운영 방안 및 수정 사항을 종합 검토하여 사업계획서 내용을 최종 확정하고, 제출안에 대해 상호 최종 합의	- 최종합의

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 2026. 01. 02.

도입기업명 (주)임진강김치 대표 강 정 복
 대표 공급기업명 로템솔루션 주식회사 대표 권 영 근
 (컨소시엄 대표기업)
 참여 공급기업명
 DX멘토단명(해당시)



(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					